کمپیوٹر

جماعت 10 (اردو میڈیم)

حل شدہ مشقیں — Sindh Textbook Board

7 اسباق — 157 سوالات

مسئلو حل کر الگورم یزائن کر

[1-1] «کیک پکانا» کس چیز کی مثال ہے؟

✓ (الف) مسئلہ

(ب) حکمت عملی

(ج) الگورتھم

(د) حل

[1-2] کسی مسئلے کا ممکنہ حل تلاش کرنے کے لیے پہلا قدم کون سا ہے؟

(الف) نقطہ آغاز قائم کرنا

(ب) موجود حل تلاش کرنا

(ج) حکمت عملی بنانا

✓ (د) مسئلے کو پہچاننا اور اس کا جائزہ لینا

[1-3] سادہ زبان میں مسئلے کا قدم بہ قدم حل کیا کہلاتا ہے؟

(الف) مسئلہ حل کرنا

✓ (ب) الگورتھم

(ج) فلو چارٹ

(د) ڈیٹا اسٹرکچر

[1-4] کون سی چیز پروگرام کی منطق کو تصویری طور پر دکھاتی ہے؟

(الف) ڈیٹا اسٹرکچر

(ب) گراف

(ج) الگورتھم

✓ (د) فلو چارٹ

[1-5] فلو چارٹ میں ان پٹ / آؤٹ پٹ کے لیے کون سی شکل استعمال ہوتی ہے؟

(الف) مثلث

(ب) مربع

✓ (ج) متوازی الاضلاع

(د) بیضوی

[1-6] کس ڈیٹا اسٹرکچر کے عناصر ترتیب وار جڑے ہوئے نہیں ہوتے؟

(الف) ارے

✓ (ب) گراف

(ج) قطار

(د) اسٹیک

[1-7] کون سی چیز ڈیٹا کو درجہ وار انداز میں رکھتی ہے؟

(الف) اسٹیک

(ب) قطار

(ج) ارے

✓ (د) درخت

[1-8] اسٹیک میں ڈیٹا کو Push کرنے کا مطلب ہے کہ ڈیٹا:

✓ (الف) داخل کیا گیا

(ب) ختم کیا گیا

(ج) ترتیب دیا گیا

(د) بدلا گیا

[1-9] بائنری درخت میں ہر نوڈ کے زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہو سکتے ہیں؟

(الف) ایک نوڈ

✓ (ب) دو نوڈ

(ج) تین نوڈ

(د) چار نوڈ

[1-10] ارے کو traverse کرنے کا مطلب ہے اس کے ہر عنصر تک رسائی:

(الف) پہلے عنصر

(ب) آخری عنصر

(ج) کسی خاص عنصر

✓ (د) ارے کے ہر ایک عنصر

سوال: [1-11] مسئلہ حل کرنے میں شامل قدم بیان کریں۔

جواب: چار قدم ہیں: 1. مسئلے کی تعریف — اصل مسئلے کو پہچاننا اور بیان کرنا؛ 2. متبادل حل پیدا کرنا — ممکنہ حلوں کی فہرست بنانا؛ 3. متبادل کا جائزہ لینا اور ایک کو چننا — بہترین حل چننا؛ 4. حل پر عمل کرنا اور اس کی پیروی کرنا —

نتائج کو ماپنا اور دیکھنا کہ حل نے کام کیا یا نہیں۔

سوال: [12-1] الگورتھم بنانے کے فائدے کیا ہیں؟

جواب: الگورتھم ہر بار بہترین ممکنہ جواب دیتا ہے؛ اس سے درستگی والے کاموں اور بار بار آنے والے ایک جیسے مسئلوں کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے؛ کمپیوٹر پروگرام الگورتھم کی مدد سے بنائے جا سکتے ہیں؛ اچھے الگورتھم میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ واضح ہوتے ہیں، ہر قدم صاف ہوتا ہے اور وہ کسی بھی پروگرامنگ زبان میں استعمال ہو سکتا ہے۔

سوال: [13-1] فلو چارٹ بنانے کے کوئی تین فائدے لکھیں۔

جواب: فلو چارٹ پروگرام کی منطق کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور سمجھنا آسان بناتے ہیں؛ یہ کارآمد پروگرام دستاویز ہیں جن سے پروگرام کو جلدی سمجھا یا اس کی منطق بدلی جا سکتی ہے؛ یہ پروگرام لکھتے وقت رہنمائی / خاکے کا کام کرتے ہیں؛ اور مسئلہ حل کرنے کے عملوں اور ان کی ترتیب کو لکھنے سے پہلے تصویری طور پر دکھاتے ہیں۔

سوال: [14-1] درخت اور گراف ڈیٹا اسٹرکچر میں فرق بیان کریں۔

جواب: درخت درجہ وار ڈیٹا دکھاتا ہے، اس میں ایک روٹ نوڈ ہوتا ہے اور ہر نوڈ کا ایک والد ہوتا ہے جس کے بچے ہوتے ہیں؛ گراف میں نوڈ / ورٹیکس اور انہیں جوڑنے والے کنارے ہوتے ہیں، کوئی روٹ یا بچہ نہیں ہوتا، ہر نوڈ کے کئی کنارے ہو سکتے ہیں اور چکر بھی بن سکتا ہے۔

سوال: [15-1] قطار اور اسٹیک ڈیٹا اسٹرکچر میں فرق بیان کریں۔

جواب: اسٹیک میں ڈیٹا صرف اوپر سے داخل یا نکالا جاتا ہے اور وہ LIFO / FILO ترتیب پر چلتا ہے (پہلے اندر، آخر میں باہر)؛ اس کے عمل push اور pop ہیں۔ قطار میں ڈیٹا FIFO ترتیب پر چلتا ہے (پہلے اندر، پہلے باہر)؛ نیا عنصر پچھلے سرے (rear) سے داخل ہوتا ہے اور پرانا عنصر اگلے سرے (front) سے نکالا جاتا ہے؛ اس کے عمل enqueue اور dequeue ہیں۔

سوال: [16-1] ارے میں انڈیکس کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: ارے کا ہر عنصر ایک انڈیکس سے پہچانا جاتا ہے؛ انڈیکس مسلسل ہندسوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جن سے کسی بھی عنصر کو سیدھا ڈھونڈا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انڈیکس کے بغیر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا عنصر کہاں رکھا ہے۔

سوال: [17-1] خاکے کی مدد سے Overflow، Pop، Push اور Enqueue، Dequeue کی تعریف کریں۔

جواب: اسٹیک کا خاکہ: اوپر سے Push سے نیا عنصر داخل ہوتا ہے اور Pop سے اوپر والا عنصر نکالا جاتا ہے؛ جب اسٹیک بالکل بھر جائے تو Overflow کی حالت ہے اور اس میں کچھ بھی بڑھایا نہیں جا سکتا۔ قطار کا خاکہ: Enqueue سے نیا عنصر پچھلے سرے (rear) سے داخل ہوتا ہے اور Dequeue سے عنصر اگلے سرے (front) سے نکالا جاتا ہے۔

سوال: [18-1] دو ہندسوں کو ان پٹ لے کر بڑا ہندسہ تلاش کرنے کے لیے الگورتھم بنائیں۔

جواب: قدم 1: شروع کریں؛ قدم 2: num1، num2 اور greater نام والے متغیر بیان کریں؛ قدم 3: num1 اور

num2 کی قیمتیں پڑھیں؛ قدم 4: اگر num1 بڑا ہے num2 سے تو greater = num1، ورنہ greater = num2؛ قدم 5: greater دکھائیں؛ قدم 6: روکیں۔

سوال: [19-1] مثلث کا رقبہ تلاش کرنے کے لیے الگورتھم بنائیں۔

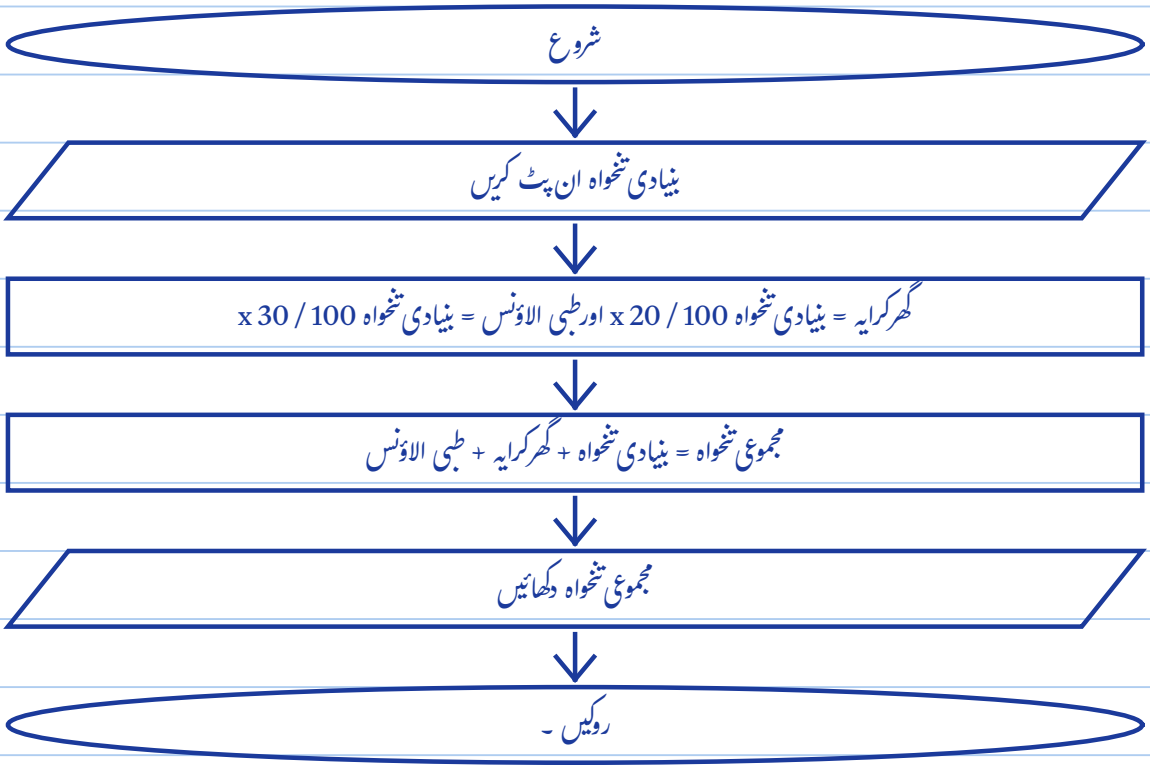
جواب: قدم 1: شروع کریں؛ قدم 2: base، height اور area نام والے متغیر بیان کریں؛ قدم 3: base اور height کی قیمتیں پڑھیں؛ قدم 4: فارمولا لگائیں {Area = (base x height) / 2}، یعنی area = (base x height) / 2؛ قدم 5: area دکھائیں؛ قدم 6: روکیں۔ [note: کتاب میں الگورتھم کا نمونہ دیا گیا ہے؛ مثلث کے رقبے کا فارمولا عام ریاضی سے لیا گیا ہے۔]

سوال: [20-1] کیک پکانے کے لیے الگورتھم کے دیے گئے قدموں کو صحیح ترتیب میں لگائیں۔

جواب: صحیح ترتیب: شروع کریں؛ اوون کو گرم کریں (Preheat)؛ اجزاء اکٹھے کریں؛ اجزاء ملا کر بیٹر بنائیں؛ پین کو گریس کریں؛ بیٹر کو پین میں ڈالیں؛ پین کو اوون میں رکھیں؛ ٹائمر لگائیں؛ جب ٹائمر بجے تو پین کو اوون سے نکالیں؛ ختم کریں۔

سوال: [21-1] بنیادی تنخواہ میں 20 فیصد گھر کرایہ اور 30 فیصد طبی الاؤنس ملا کر مجموعی تنخواہ نکالنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔

جواب: فلو چارٹ: شروع (بیضوی) بنیادی تنخواہ ان پٹ کریں (متوازی الاضلاع) گھر کرایہ = بنیادی تنخواہ / 100 x 20 اور طبی الاؤنس = بنیادی تنخواہ / 100 x 30 (مربع) مجموعی تنخواہ = بنیادی تنخواہ + گھر کرایہ + طبی الاؤنس (مربع) مجموعی تنخواہ دکھائیں (متوازی الاضلاع) روکیں (بیضوی)۔ یعنی مجموعی تنخواہ = بنیادی تنخواہ کا 150 فیصد۔



فلو ڈایاگرام جواب میں دیے گئے قدموں سے بنایا گیا ہے۔

سوال: [22-1] اس یونٹ میں دیے گئے تمام الگورتھموں کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔

جواب: ہر الگورتھم کا فلو چارٹ ایک ہی نمونے سے بنتا ہے: شروع (بیضوی) ان پٹ (متوازی الاضلاع) حساب کے قدم (مربع) نتیجہ دکھائیں (متوازی الاضلاع) روکیں (بیضوی)؛ جہاں انتخاب ہو وہاں فیصلے کا ہیرا (diamond) استعمال ہوتا ہے۔ چائے بنانا، دو ہندسوں کا جوڑ، تین ہندسوں کی اوسط، ڈبے کا حجم، فیصد، بڑا ہندسہ، مثلث کا رقبہ اور مجموعی تنخواہ — ہر ایک کا فلو چارٹ اس کے الگورتھم کے قدموں کو ان شکلوں میں بدل کر بنایا جاتا ہے؛ یونٹ میں دیا گیا نمونہ (تین ہندسوں کا جوڑ اورفیصد والا فلو چارٹ، جس میں percent > 70 والا فیصلہ ہے) اس کی مثال ہے۔

سوال: [23-1] درج ذیل ساختیں بنائیں: (الف) چھ نوڈوں والا درخت (ب) پانچ نوڈوں والا گراف۔

جواب: (الف) درخت: اوپر روٹ نوڈ 1؛ اس کے بچے 2 اور 3؛ نوڈ 2 کے بچے 4 اور 5؛ نوڈ 3 کا بچہ 6 — کل چھ نوڈ، ہر کنارہ والد سے بچے کی طرف، کوئی چکر نہیں۔

(ب) گراف: پانچ نوڈ 1 سے 5؛ کنارے کسی بھی دو نوڈوں کو جوڑ سکتے ہیں، مثلاً 1-2، 2-3، 3-4، 4-5، 5-1 اور 1-3 — چکر بن سکتا ہے۔

سي پلس پلس پروگرامنگ جا بنیادي اصول

[2-1] کمپیوٹر پروگرام کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟

(الف) کام

✓ (ب) ہدایات

(ج) کمپیوٹر

(د) پروگرامر

[2-2] اعلیٰ سطحی زبانوں کا نحو (syntax) کیسا ہوتا ہے؟

✓ (الف) انسانوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے قابل

(ب) مشینوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے قابل

(ج) دونوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے قابل

(د) مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں

[2-3] نچلی سطحی زبانوں کا نحو (syntax) کیسا ہوتا ہے؟

(الف) انسانوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے قابل

✓ (ب) مشینوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے قابل

(ج) دونوں کے لیے آسانی سے پڑھنے کے قابل

(د) مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں

[2-4] کمپائلر کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟

(الف) کوڈ کا سطر بہ سطر ترجمہ کرنا

(ب) نچلی سطحی کوڈ کا مشینی زبان میں ترجمہ کرنا

(ج) منطقی غلطیوں کو ڈھونڈنا

✓ (د) سارے کوڈ کا ایک ہی بار میں ترجمہ کرنا

[2-5] انٹرپریٹر کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟

✓ (الف) کوڈ کا سطر بہ سطر ترجمہ کرنا

(ب) نچلی سطحی کوڈ کا مشینی زبان میں ترجمہ کرنا

(ج) منطقی غلطیوں کو ڈھونڈنا

(د) سارے کوڈ کا ایک ہی بار میں ترجمہ کرنا

[2-6] انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ (IDE) پروگرامر کو کون سی سہولت دیتا ہے؟

(الف) سورس کوڈ لکھنا

(ب) نحو مکمل کرنا اور نمایاں کرنا

(ج) ڈی بگ کرنا اور کوڈ کمپائل کرنا

✓ (د) مندرجہ بالا سب

[2-7] استعمال کرنے والوں کی طرف سے ڈھونڈی جانے والی غلطیاں عام طور پر کون سی ہوتی ہیں؟

(الف) نحو کی غلطیاں

(ب) معنوی غلطیاں

(ج) رن ٹائم غلطیاں

✓ (د) منطقی غلطیاں

[2-8] متغیر کا اعلان کرنے کے لیے کون سے نام اجازت والے ہیں؟

(الف) خالی جگہیں رکھ سکتے ہیں

(ب) مخصوص الفاظ میں سے ایک ہو سکتے ہیں

✓ (ج) حروف، ہندسے اور انڈر اسکور رکھ سکتے ہیں

(د) اپنے ڈیٹا ٹائپ جیسے ہو سکتے ہیں

[2-9] bool ڈیٹا کس قسم کی قیمت رکھ سکتا ہے؟

(الف) ہندسے

(ب) اسٹرنگ

(ج) جزوی ہندسے

✓ (د) صحیح یا غلط

[2-10] کون سا ڈیٹا ٹائپ یادداشت میں سب سے زیادہ جگہ لیتا ہے؟

(الف) حرف

(ب) پورا ہندسہ

(ج) جزوی ہندسہ

✓ (د) دگنا جزوی ہندسہ

سوال: [2-11] کمپیوٹر پروگرام کیا ہے؟

جواب: کمپیوٹر پروگرام ہدایات کا مجموعہ ہے جسے کمپیوٹر سمجھتا ہے اور کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پروگرام لکھنے والے کو پروگرامر کہا جاتا ہے، اور کمپائلر جیسے خاص پروگرام ان ہدایات کو مشین کے پڑھنے کے قابل ہدایات میں

بدلتے ہیں۔

سوال: [12-2] پانچ عام اعلیٰ سطحی زبانیں لکھیں اور ان کے مقصد کی وضاحت کریں۔

جواب: یونٹ میں نام دی گئی زبانیں: Visual Basic، Python، Java، C++ اور PHP۔ C++ ایک عام مقصد والی اعلیٰ سطحی زبان ہے جو C زبان کی توسیع کے طور پر بنائی گئی تاکہ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ تصور شامل ہو اور پروگرام لکھنا آسان اور خوشگوار ہو۔ [note: کتاب ان پانچ زبانوں میں سے ہر ایک کا الگ مقصد نہیں بتاتی؛ دوسری چار زبانوں کے الگ مقصد کتاب میں دیے گئے نہیں ہیں۔]

سوال: [13-2] متغیر کے نام رکھنے کے قاعدوں کو استعمال کرتے ہوئے دس بامعنی اور صحیح متغیر کے نام بنائیں۔

جواب: قاعدوں کے مطابق دس صحیح نام: studentName، totalMarks، firstName، lastName، rollNo، class10، price، age2، myVar1، _average — سب حرف یا انڈر اسکور سے شروع ہوتے ہیں، ان میں حروف، ہندسے اور انڈر اسکور ہیں، کوئی خالی جگہ نہیں ہے، کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے اور سب 32 حروف سے چھوٹے ہیں۔

سوال: [14-2] مشینی زبان اور اسمبلی زبان میں کوئی دو فرق لکھیں۔

جواب: مشینی زبان سب سے نچلی سطح پر ہے، 0 اور 1 (بائنری) میں لکھی ہوتی ہے، سیدھی کمپیوٹر کے ذریعے چلائی جاتی ہے اور اسے کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے؛ یہ پہلی نسل کی زبان ہے۔ اسمبلی زبان مشینی زبان سے ایک سطح اوپر ہے، سادہ انگریزی زبان میں لکھی ہوتی ہے اس لیے انسانوں کے لیے پڑھنا، لکھنا اور سنبھالنا آسان ہے، اور اسے مشینی کوڈ میں بدلنے کے لیے اسمبلر درکار ہے؛ یہ دوسری نسل کی زبان ہے۔

سوال: [15-2] C++ میں اسٹرنگس کیا ہیں؟

جواب: اسٹرنگ وہ متغیر ہیں جو ایک اکیلے حرف سے لمبی غیر عددی قیمتیں رکھتے ہیں۔ C++ زبان کی لائبریری معیاری اسٹرنگ کلاس کے ذریعے اسٹرنگس کی سہولت دیتی ہے؛ اسٹرنگ بنیادی ٹائپ نہیں ہے مگر بنیادی استعمال میں بنیادی ٹائپ جیسا ہی برتاؤ کرتی ہے؛ اسے بغیر ابتدائی قیمت کے اعلان کیا جا سکتا ہے اور چلنے کے دوران قیمت دی جا سکتی ہے۔

سوال: [16-2] متغیر کے اعلان کرنے اور اسے ابتدائی قیمت دینے میں کیا فرق ہے؟

جواب: اعلان کمپائلر کو بتاتا ہے کہ متغیر کے لیے کہاں اور کتنی جگہ بنانی ہے؛ اس میں ڈیٹا ٹائپ اور نام دیا جاتا ہے: data_type variable_name؛۔ ابتدائی قیمت دینے (initialization) میں اعلان کے وقت ہی برابر کی نشانی سے ابتدائی قیمت دی جاتی ہے: data_type variable_name = value؛۔ متغیروں کو ابتدائی قیمت دینا ضروری نہیں ہے؛ قیمت بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔

سوال: [17-2] سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ میں کیا فرق ہے؟

جواب: سورس کوڈ کسی بھی زبان میں لکھا گیا پروگرام ہے، جیسے پروگرام لکھتا ہے۔ آبجیکٹ / مشینی کوڈ وہ ترجمہ شدہ روپ ہے جسے کمپیوٹر چلاتا ہے؛ مترجم سورس کوڈ کو ٹارگٹ مشینی زبان میں بدلتا ہے۔ [note: کتاب «سورس کوڈ» اور

«مشینی کوڈ / ٹارگٹ مشینی زبان» کے الفاظ استعمال کرتی ہے، «آبجیکٹ کوڈ» کا لفظ نہیں؛ جواب اس کی مترجم والی بحث سے لیا گیا ہے۔]

سوال: [2-18] IDE استعمال کرنے کے کوئی چار فائدے لکھیں۔

جواب: IDE ایک ہی ماحول میں کمپائلیشن، لنکنگ، لوڈنگ اور ڈی بگنگ کی سہولتیں دیتا ہے؛ کوڈ کمپلیشن پروگرامنگ کے کام کو بہتر بناتی ہے؛ وہ غلطیوں کے لیے خودکار جانچ کرتا ہے تاکہ معیاری کوڈ یقینی ہو؛ ری فیکٹرنگ سے غلطی کے بغیر بڑے پیمانے پر نام بدلے جا سکتے ہیں؛ اور وہ نحو نمایاں کرنے اور خودکار مکمل کرنے جیسی سہولتیں بھی دیتا ہے۔

سی پلس پلس ان پٹ / آؤٹ پٹ سٹار

[3-1] C++ کی کس ہیڈر فائل میں معیاری ان پٹ اور آؤٹ پٹ فنکشنوں کے نمونے ہوتے ہیں؟

(الف) <iomain.h>

(ب) <iostream> ✓

(ج) <fstream.h>

(د) <cstdio.h>

[3-2] ان پٹ اسٹریم کے لیے کون سا آپریٹر استعمال ہوتا ہے؟

(الف) <

(ب) >>

(ج) << ✓

(د) >

[3-3] gets کا مطلب ہے ___.

(الف) get stream

(ب) get string ✓

(ج) get str

(د) get std

[3-4] getch() اور getche() کس ہیڈر فائل میں شامل ہیں؟

(الف) <cstdio.h>

(ب) <conio.h> ✓

(ج) <stdlib.h>

(د) <stdio.h>

[3-5] منطقی AND عمل کے لیے کون سا آپریٹر استعمال ہوتا ہے؟

(الف) &

(ب) && ✓

(ج) ||

(د) !

[3-6] متغیروں کی دو قیمتوں کا موازنہ کرنے کے لیے کون سا آپریٹر صحیح ہے؟

(الف) =

(ب) =>

(ج) ==

(د) b اور c دونوں ✓

[3-7] درج ذیل میں سے کسے کی بورڈ سے Enter چابی دبانے کی ضرورت ہے؟

[3-8] != آپریٹر کس قسم کے آپریٹر سے تعلق رکھتا ہے؟

(الف) تعلقی ✓

(ب) منطقی

(ج) حسابی

(د) ان میں سے کوئی نہیں

[3-9] کون سا آپریٹر پہلے آپرینڈ کو دوسرے آپرینڈ کے ساتھ ملا کر نتیجہ پہلے آپرینڈ کو دیتا ہے؟

(الف) =*

(ب) =+ ✓

(ج) ++

(د) +

[3-10] cout << 12-6/2؛ اسکرین پر کیا نتیجہ آئے گا؟

(الف) 3

(ب) 6

(ج) 9 ✓

(د) 12

سوال: [3-11] پروگرام میں \a اور \r دونوں escape sequences استعمال کریں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { cout << "Beep\a"؛ cout << "\rStart"؛ return 0؛ } — \a الرٹ / الارم ہے، کمپیوٹر میں بیپ کی آواز پیدا کرتا ہے؛ \r کیریج ریٹرن ہے، کرسر کو اسی سطر کے شروع میں لاتا ہے۔

سوال: [3-12] C++ میں کمنٹ اسٹیٹمنٹ کی کتنی قسمیں استعمال ہوتی ہیں؟

جواب: دو قسمیں: 1. سنگل لائن کمنٹ — ڈبل سلیش (//) سے، ایک سطر کی وضاحت کے لیے؛ 2. ملٹی لائن کمنٹ — (/* اور */) سے، کئی سطروں کی وضاحت کے لیے۔ دونوں کمپائلر کی طرف سے نظر انداز کیے جاتے ہیں، یعنی چلائے

نہیں جاتے۔

سوال: [13-3] حسابی آپریٹروں اور تعلقی آپریٹروں میں فرق بیان کریں۔

جواب: حسابی آپریٹر (+، -، *، /، %) آپرینڈوں پر حسابی عمل / گنتی کرتے ہیں اور عددی نتیجہ دیتے ہیں۔ تعلقی آپریٹر (==، !=، <، >، <=، >=) دو قیمتوں کے درمیان تعلق کو جانچتے ہیں؛ یہ بائنری آپریٹر ہیں، انہیں دو آپرینڈوں کی ضرورت ہے اور ان کا نتیجہ صحیح (1) یا غلط (0) ہوتا ہے۔

سوال: [14-3] C++ میں پروگرام لکھیں اور تمام حسابی تفویضی آپریٹر استعمال کریں۔

جواب: #include<iostream>؛ using namespace std؛ int main() { int a = 20؛ a += 2؛ cout << "After += 2, a = " << a << endl؛ a -= 3؛ cout << "After -= 3, a = " << a << endl؛ a *= 4؛ cout << "After *= 4, a = " << a << endl؛ a /= 4؛ cout << "After /= 4, a = " << a << endl؛ return 0؛ } — آؤٹ پٹ: After += 2, a = 22؛ After -= 3, a = 19؛ After *= 4, a = 76؛ After /= 4, a = 19۔

سوال: [15-3] تفویضی آپریٹر اور برابر والے آپریٹر میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: تفویضی آپریٹر (=) دائیں طرف والے اظہار کی قیمت بائیں طرف والے متغیر کو دیتا ہے، مثلاً x=10؛۔ برابر والا آپریٹر (==) دو آپرینڈوں کی قیمتوں کی برابری کو جانچتا ہے، مثلاً x==y؛ اگر حالت صحیح ہو تو نتیجہ صحیح، ورنہ غلط۔

سوال: [16-3] \n اور \t میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: \n کا مطلب ہے نئی سطر / لائن فیڈ: وہ نئی سطر داخل کرتی ہے اور کرسر اگلی سطر کے شروع میں چلا جاتا ہے۔ \t کا مطلب ہے افقی ٹیب: وہ کرسر کو اسی سطر میں دائیں طرف کچھ جگہوں تک سرکاتی ہے۔

سوال: [17-3] درج ذیل پروگرام کا آؤٹ پٹ نکالیں: int a = 27؛ پھر a کو a--، --a، a++ اور a سے دکھایا گیا ہے۔

جواب: آؤٹ پٹ: a is 27؛ a is now 28؛ a is now 27؛ a is now 27۔ سبب: a++ پوسٹ فکس ہے، پہلے 27 چھپتا ہے پھر a = 28 ہوتا ہے؛ پھر a چھپتا ہے 28؛ --a پری فکس ہے، پہلے a = 27 ہوتا ہے پھر 27 چھپتا ہے؛ آخر میں a چھپتا ہے 27۔

سوال: [18-3] درج ذیل فارمولوں کو چلانے کے لیے پروگرام بنائیں: رفتار s=d/t؛ نیوٹن کا دوسرا قانون F=ma؛ اسراع a=(vf-vi)/t؛ مثلث کا رقبہ a=1/2 bh؛ سیلسیس کو فارن ہائیٹ میں بدلنا F=(c*1.8)+32۔

جواب: 1. رفتار: d اور t ان پٹ کریں؛ s = d / t؛ s دکھائیں۔ 2. قوت: m اور a ان پٹ کریں؛ F = m * a؛ F دکھائیں۔ 3. اسراع: vf، vi اور t ان پٹ کریں؛ a = (vf - vi) / t؛ a دکھائیں۔ 4. مثلث کا رقبہ: b اور h ان پٹ کریں؛ area = (b * h) / 2؛ area دکھائیں۔ 5. سیلسیس سے فارن ہائیٹ: c ان پٹ کریں؛ F = (c * 1.8) + 32؛ F دکھائیں۔ ہر پروگرام ایک ہی ڈھانچے میں ہے: #include<iostream>، using namespace std؛، int main()، متغیروں کا اعلان، cin سے ان پٹ، فارمولا، cout سے نتیجہ، return 0؛۔

سوال: [19-3] ڈبے کے حجم کو گننے کے لیے پروگرام لکھیں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { float length, width, height, volume; cout << "Enter length, width and height: "; cin >> length >> width >> height; volume = length * width * height; cout << "Volume = " << volume; return 0; }

— حجم = لمبائی x چوڑائی x اونچائی (یونٹ 1 کے الگورتھم 4 والا فارمولا)۔

سوال: [20-3] مارک شیٹ کا پروگرام لکھیں جو پانچ مضامین کے ان پٹ لے کر ان کا کل اور فیصد بھی چھاپے۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { float m1, m2, m3, m4, m5, total, percentage; cout << "Enter marks of five subjects: "; cin >> m1 >> m2 >> m3 >> m4 >> m5; total = m1 + m2 + m3 + m4 + m5; percentage = total / 500 * 100; cout << "Total = " << total << " Percentage = " << percentage; return 0; } — کل 500 اس لیے کہ ہر مضمون 100 نمبروں کا ہے (کتاب کے تین ہندسوں والے نمونے کی طرح: Percent = Sum / 300 * 100)۔

سوال: [21-3] ریاضیاتی اظہار a2+2ab+b2 کو گننے کے لیے کوڈ لکھیں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { float a, b, result; cout << "Enter a and b: "; cin >> a >> b; result = a * a + 2 * a * b + b * b; cout << "Result = " << result; return 0; } — یہ اظہار (a + b) کے مربع کے برابر ہے۔

سوال: [22-3] دیے گئے C++ پروگرام سے غلطیاں نکالیں، انہیں ختم کریں اور آؤٹ پٹ لکھیں۔

جواب: غلطیاں: 1. using namespace std کے آخر میں سیمی کولن (;) نہیں ہے؛ 2. int main() کے پیچھے (;) نہیں آنا چاہیے؛ 3. cin >> x کے آخر میں (;) نہیں ہے؛ 4. a * a میں a اعلان شدہ نہیں ہے، اس کی جگہ x * x ہونا چاہیے۔ صحیح پروگرام: #include<iostream> using namespace std; int main() { int x; cout << "Enter the value of x: "; cin >> x; cout << "The square of x is " << x * x; return 0; } — آؤٹ پٹ (ان پٹ 5 کے لیے): Enter the value of x: 5 The square of x is 25۔

کنٹرول اسٹرکچر

[4-1] لوپ کے اندر لوپ کو کون سا لوپ کہتے ہیں؟

(الف) اندرونی

(ب) بیرونی

(ج) بند شدہ

✓ (د) نیسٹڈ

[4-2] «case» اور ___ بھی «switch» کا حصہ ہیں۔

(الف) have

✓ (ب) default

(ج) for

(د) if

[4-3] «for» لوپ کے اظہار کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟

(الف) ایک

(ب) دو

✓ (ج) تین

(د) چار

[4-4] exit() فنکشن کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(الف) فنکشن بند کرنا

(ب) لوپ بند کرنا

✓ (ج) پروگرام بند کرنا

(د) switch بند کرنا

[4-5] «continue» اسٹیٹمنٹ کنٹرول کو کہاں لے جاتی ہے؟

✓ (الف) لوپ کے اوپر

(ب) لوپ کے آخر میں

(ج) فنکشن کے اوپر

(د) فنکشن کے آخر میں

اسٹیٹمنٹ میں لیبل کے پیچھے کون سا حرف آتا ہے؟ «goto» [4-6]

[4-7] بلانے والے فنکشن کی طرف قیمت بھیجنے کے لیے ہم کون سا اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں؟

(الف) throw

(ب) return ✓

(ج) send

(د) back

اسٹیٹمنٹ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ «break» [4-8]

(الف) if

(ب) switch ✓

(ج) for

(د) while

استعمال کرنا ___ ہے۔ «else» اسٹیٹمنٹ کے ساتھ «if» [4-9]

(الف) منع شدہ

(ب) صلاح دیا گیا

(ج) لازمی

(د) اختیاری ✓

اور لوپ کے اظہار شرط کو جانچنے کے لیے کون سے آپریٹر استعمال کرتے ہیں؟ «if» [4-10]

(الف) حسابی

(ب) تعلقی ✓

(ج) داخل کرنے والے

(د) بٹ والے

سوال: [4-11] C++ میں «default» اسٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے؟

جواب: switch میں اگر switch متغیر کسی بھی case کے مستقل سے نہ ملے تو کنٹرول default کی طرف جاتا ہے (اگر وہ موجود ہو)۔ «default «else کا کام کرتا ہے۔

سوال: [4-12] کیا ہم «for» لوپ کی جگہ «while» لوپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہاں تو کیسے؟

جواب: ہاں۔ for لوپ کے تینوں حصے بانٹے جا سکتے ہیں: initialization لوپ سے پہلے، شرط while(...) میں، اور increment / decrement لوپ کے جسم میں۔ مثلاً: int i = 1; while (i <= 10) { cout << i; ++i } — یہ for (i = 1; i <= 10; ++i) جیسا ہی ہے۔

سوال: [13-4] while اور do while لوپوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: while قبل-جانچ (pre-test) لوپ ہے: شرط لوپ کے شروع میں جانچی جاتی ہے، اس لیے جسم ایک بار بھی نہ چل سکے۔ do while بعد-جانچ (post-test) لوپ ہے: شرط لوپ کے جسم کے آخر میں جانچی جاتی ہے، اس لیے اس کا جسم کم از کم ایک بار ضرور چلتا ہے؛ اس کی while(condition) کے پیچھے سیمی کولن آتا ہے۔

سوال: [14-4] for لوپ کا کام لکھیں۔

جواب: for لوپ اسٹیٹمنٹوں کی ترتیب کو کئی بار چلاتا ہے۔ وہ عام طور پر ان حالتوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں لوپ کے شروع میں ہی پتہ ہوتا ہے کہ لوپ کا بلاک کتنی بار چلے گا؛ وہ گنتی سے کنٹرول ہونے والا / مقرر تکرار والا لوپ ہے اور شرط لوپ کے شروع میں جانچی جاتی ہے۔

سوال: [15-4] ہم اسٹیٹمنٹوں کا بلاک کرلی بریکٹس سے کیوں بناتے ہیں؟

جواب: ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹوں کو ایک گروپ / بلاک میں اکٹھا کرنے کے لیے انہیں کرلی بریکٹس میں بند کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک ہی مشترکہ حصے کے طور پر چلیں؛ مثلاً if کے بلاک، لوپ کے جسم یا فنکشن کے جسم میں ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہوں تو وہ سب بریکٹس میں بند کیے جاتے ہیں۔

سوال: [16-4] «switch» اسٹیٹمنٹ میں کس ڈیٹا ٹائپ کے متغیر استعمال ہو سکتے ہیں؟

جواب: switch میں صرف حرف (character) اور پورا ہندسہ (integer) ڈیٹا ٹائپ کے متغیر استعمال ہو سکتے ہیں؛ وہ switch متغیر کی قیمت کو صرف case کے مستقلوں سے ملاتا ہے، کسی متغیر سے نہیں، اور اس میں < یا > جیسے تعلقی آپریٹر استعمال نہیں کیے جا سکتے — قیمت case کے مستقلوں سے بالکل ملنی چاہیے۔

سوال: [17-4] جمپ اسٹیٹمنٹوں کا مقصد کیا ہے؟

جواب: جمپ اسٹیٹمنٹ پروگرام کے چلنے کو اس کی عام ترتیب سے بدلتے ہیں: وہ کنٹرول کو پروگرام کے کسی دوسرے حصے کی طرف منتقل کرتے ہیں، لوپ یا switch کو ختم کرتے ہیں، فنکشن سے قیمت واپس بھیجتے ہیں یا پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔

سوال: [18-4] درج ذیل اسٹیٹمنٹوں کا مقصد لکھیں: (الف) else if (ب) switch (ج) goto (د) exit۔

جواب: (الف) else if: کئی شرطوں کو سیڑھی کی صورت میں جانچتا ہے — جو شرط صحیح ہو اس کا بلاک چلتا ہے، ورنہ اگلی شرط جانچی جاتی ہے؛ وہ نیسٹڈ if والے پروگرام کو سادہ اور پڑھنے میں آسان بناتا ہے۔

(ب) switch: متغیر کی قیمت کو case کے مستقلوں سے ملاتا ہے اور ملنے والے case کی طرف کنٹرول منتقل کرتا ہے؛ کوئی نہ ملے تو default کی طرف۔

(ج) goto: کنٹرول کو اسی فنکشن میں goto سے لیبل والے اسٹیٹمنٹ کی طرف بغیر شرط کے چھلانگ لگاتا ہے۔

(د) exit: C++ پروگرام کو ختم کرتا ہے اور چلتے ہی اسے بند کرتا ہے۔

سوال: [4-19] کالم ملائیں: (الف) if — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (vi) if — else اور else مل کر if-else جوڑا بناتے ہیں۔

سوال: [4-20] کالم ملائیں: (ب) loop — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (v) iteration — لوپ کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹوں کو بار بار چلانا، یعنی iteration۔

سوال: [4-21] کالم ملائیں: (ج) Conditional expression — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (i) Relational operators — شرطی اظہار تعلقی آپریٹروں سے جانچے جاتے ہیں۔

سوال: [4-22] کالم ملائیں: (د) Loops and switch — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (ii) break — break لوپ یا switch اسٹیٹمنٹ کو ختم کرتا ہے۔

سوا ل: [4-23] کالم ملائیں: (ہ) do — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (vii) do — while اور while مل کر do-while لوپ بناتے ہیں۔

سوال: [4-24] کالم ملائیں: (و) >> — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (iv) operator — >> ایک آپریٹر ہے (extraction / ان پٹ آپریٹر)۔

سوال: [4-25] کالم ملائیں: (ز) case — کالم B سے کون سا ملتا ہے؟

جواب: (iii) switch — case switch اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے۔

سوال: [4-26] پروگرام لکھیں جو ایک ہندسہ ان پٹ کے طور پر لے اور چھاپے کہ وہ طاق ہے یا جفت۔

جواب:
```
#include<iostream>; using namespace std; int main() { int num; cout << "Enter a number"; cin >> num; if (num % 2 == 0) cout << "Even"; else cout << "Odd"; return 0; }
```

اگر ہندسہ 2 سے تقسیم کرنے پر باقی 0 بچے تو وہ جفت ہے، ورنہ طاق۔

سوال: [4-27] 1 سے 20 تک ہندسوں کو جمع کرنے کے لیے پروگرام لکھیں۔

جواب:
```
#include<iostream>; using namespace std; int main() { int i, sum = 0; for (i = 1; i <= 20; ++i) sum = sum + i; cout << "Sum = " << sum; return 0; }
```

آؤٹ پٹ: Sum = 210۔

سوال: [4-28] پروگرام لکھیں جو مہینے کا نمبر (1 سے 12) ان پٹ کے طور پر لے اور اس مہینے میں دنوں کی تعداد چھاپے۔ غلط نمبر دینے پر غلطی کا پیغام دکھائیں۔

جواب:
```
#include<iostream>; using namespace std; int main() { int month; cout << "Enter month number 1 to 12"; cin >> month; switch (month) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: cout << "31 days"; break; case 4: case 6: case 9: case 11: cout << "30 days"; break; case 2: cout << "28 days"; break; default: cout << "Wrong"; break; } return 0; }
```

"number / Error message"; } return 0; { — [note: فروری 28 دن لکھا ہے؛ کتاب لیپ والے سال کا کیس نہیں دیتی۔]

سوال: [4-29] چھ ہندسوں تک کا ایک ہندسہ ان پٹ کریں اور ہر ہندسہ الگ سطر میں دکھائیں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { int num, divisor = 1; cout << "Enter a number up to six digits: "; cin >> num; temp = num; while (temp >= 10) { temp = temp / 10; divisor = divisor * 10; } while (divisor > 0) { num = num % divisor; cout << num / divisor << endl; divisor = divisor / 10; } return 0; } — پہلا لوپ سب سے بڑی جگہ کا divisor نکالتا ہے، دوسرا لوپ بائیں سے دائیں ہر ہندسہ الگ سطر میں چھاپتا ہے۔

سوال: [4-30] ایک حرف، قطاروں کی تعداد اور کالموں کی تعداد ان پٹ کریں۔ دی گئی قطاروں اور کالموں سے اس حرف سے بھرا مربع ڈبہ بنائیں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { char ch; int rows, cols, i, j; cout << "Enter character, rows and columns: "; cin >> ch >> rows >> cols; for (i = 1; i <= rows; ++i) { for (j = 1; j <= cols; ++j) cout << ch; cout << endl; } return 0; } — بیرونی لوپ قطاریں چلاتا ہے، اندرونی لوپ ہر قطار میں حرف چھاپتا ہے۔

سوال: [4-31] ایسے پروگرام لکھیں جو درج ذیل آؤٹ پٹ پیدا کریں: (1) * / ** / *** / **** / ***** (2) 1 / 12 / 123 / 1234 / 12345 (3) 1 / 22 / 333 / 4444 / 55555۔

جواب: (1) ستاروں والا: for (i = 1; i <= 5; ++i) { for (j = 1; j <= i; ++j) cout << "*"; cout << endl; } (2) ہندسوں والا: for (i = 1; i <= 5; ++i) { for (j = 1; j <= i; ++j) cout << j; cout << endl; } (3) ایک ہی ہندسے والا: for (i = 1; i <= 5; ++i) { for (j = 1; j <= i; ++j) cout << i; cout << endl; } — تینوں نیسٹڈ لوپ سے بنتے ہیں، بیرونی لوپ قطار، اندرونی لوپ ہر قطار کی چیزیں چلاتا ہے۔

سوال: [4-32] پروگرام لکھیں جو ایک ہندسہ ان پٹ کے طور پر لے اور چھاپے کہ وہ پرائم ہے یا نہیں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { int n, i; bool isPrime = true; cout << "Enter a number: "; cin >> n; if (n <= 1) isPrime = false; for (i = 2; i <= n / 2; ++i) { if (n % i == 0) isPrime = false; } if (isPrime) cout << "Prime"; else cout << "Not Prime"; return 0; } — پرائم ہندسہ وہ ہے جو صرف 1 اور خود سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: [4-33] تنخواہ کو ان پٹ کے طور پر لیں اور اس کی بنیاد پر تنظیم میں عہدوں کے مختلف درجے دکھائیں، جیسے مینیجر، سپروائزر، ورکر وغیرہ۔

جواب: #include<iostream> using namespace std; int main() { float salary; cout <<

else if (salary ؛"if (salary >= 100000) cout << "Manager ؛cin >> salary ؛""Enter salary
Supervisor" << cout ;"Worker" << cout ;50000 =< (salary (if else
کتاب تنخواہ :note] — { ؛return 0

کی حدیں مقرر نہیں کرتی؛ اوپر والی حدیں مثال کے طور پر دی گئی ہیں۔]

سوال: [4-34] پروگرام لکھیں جو 1 سے 10 تک ہندسوں کے مربع چھاپے۔

جواب: #include<iostream> using namespace std ؛int main () { for (int i = 1؛ i <= 10؛ ++i)
square = 1، 2 1 :آؤٹ پٹ — { ؛return 0 ؛cout << i << " square = " << i * i << endl
square = 4، 3 square = 9، 4 square = 16، 5 square = 25، 6 square = 36، 7 square = 49، 8
square = 64، 9 square = 81، 10 square = 100۔

سوال: [4-35] ایک ہندسہ لیں اور while لوپ استعمال کرتے ہوئے 1 سے 10 تک اس کا ٹیبل دی گئی شکل میں چھاپیں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std ؛int main () { int n، i = 1 ؛cout << "Enter
a number" ؛cin >> n ؛cout << n << " x " << i << " = " << n * i << endl ؛++i } while (i <= 10) ؛
return 0 ؛} — مثلاً 2 کے لیے آؤٹ پٹ: 2 x 1 = 2، 2 x 2 = 4، 2 x 3 = 6، ...، 2 x 10 = 20۔

فنکشن

سوال: [5-1] پروگرامر کی طرف سے بیان کیے گئے فنکشنوں کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) بلٹ-ان فنکشن (ب) استعمال کرنے والے کی طرف سے بیان کردہ فنکشن (ج) سب فنکشن (د) فنکشن

جواب: (ب) استعمال کرنے والے کی طرف سے بیان کردہ فنکشن — پروگرامر اپنے فنکشن بھی لکھ سکتا ہے تاکہ کوئی خاص کام کریں؛ انہیں user-define-function کہتے ہیں۔

[5-2] پروگرامر کسی خاص کام کے لیے ایک فنکشن بناتا ہے اور اسے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس فنکشن کو محفوظ کرنے کے لیے کون سی ایکسٹینشن درکار ہے؟

(الف) obj.

(ب) h. ✓

(ج) cpp.

(د) exe.

[5-3] C++ میں int main() پہلے سے کس ڈیٹا ٹائپ کی قیمت واپس کرتا ہے؟

(الف) float

(ب) int ✓

(ج) char

(د) double

سوال: [5-4] فنکشن کے ہیڈر میں بیان کیے گئے پیرا میٹروں کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) فارمل پیرا میٹر (ب) ایکچوئل پیرا میٹر (ج) ڈیفالٹ پیرا میٹر (د) کمانڈ لائن پیرا میٹر

جواب: (الف) فارمل پیرا میٹر — فنکشن کی تعریف کے ہیڈر میں ملنے والے متغیروں کو فنکشن کے فارمل پیرا میٹر کہتے ہیں۔

[5-5] لفظ «پروٹو ٹائپ» کا مطلب ہے:

(الف) اعلان ✓

(ب) بلانا

(ج) تعریف

(د) a اور b دونوں

[5-6] فنکشن پروٹو ٹائپ کن چیزوں پر مشتمل ہے؟

(الف) فنکشن کا نام

(ب) فنکشن کی طرف بھیجے گئے پیرا میٹر
(ج) فنکشن سے واپس ہونے والی قیمت
(د) مندرجہ بالا سب ✓

سوال: [5-7] فنکشن کی تعریف میں اعلان کیے گئے تمام متغیروں کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) لوکل متغیر (ب) انسٹینس متغیر (ج) گلوبل متغیر (د) اسٹیٹک متغیر

جواب: (الف) لوکل متغیر — فنکشن کے اندر اعلان کیے گئے متغیر لوکل متغیر ہیں؛ فنکشن کی تعریف کے ہیڈر میں اعلان کیے گئے متغیر بھی لوکل متغیر کہلاتے ہیں۔

[5-8] کون سا بلٹ-ان فنکشن نہیں ہے؟

سوال: [5-9] فنکشن کے اعلان اور فنکشن کی تعریف میں فرق بیان کریں۔

جواب: اعلان: تعریف (کوڈ بلاک) کے بغیر فنکشن؛ main() سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے؛ کمپائلر کو فنکشن کے نام، واپسی ڈیٹاٹائپ اور آرگیومنٹ / پیرا میٹر ڈیٹاٹائپ کے بارے میں بتاتا ہے؛ آخر میں سیمی کولن (؛) آتا ہے۔ تعریف: فنکشن خود ہے؛ اس میں ہیڈر اور جسم / کوڈ بلاک ہوتا ہے؛ ہیڈر میں واپسی قیمت کا ڈیٹاٹائپ، فنکشن کا نام اور قوسین میں ڈیٹاٹائپوں سے آرگیومنٹوں کی فہرست ہوتی ہے؛ جسم میں بریکٹس میں اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں؛ تعریف main() سے پہلے یا بعد بھی ہو سکتی ہے۔

سوال: [5-10] فنکشن میں «void» لفظ کا مقصد کیا ہے؟

جواب: void اس وقت استعمال ہوتا ہے جب فنکشن کوئی قیمت واپس نہ کرتا ہو۔ اگر فنکشن میں کوئی پیرا میٹر نہ ہو تو بھی void استعمال ہوتا ہے، مثلاً void function name(void)؛۔

سوال: [5-11] ہم ہیڈر فائل کیوں استعمال کرتے ہیں؟

جواب: پہلے سے بیان شدہ فنکشن ہیڈر فائلوں میں اعلان شدہ ہوتے ہیں؛ انہیں استعمال کرنے کے لیے صحیح ہیڈر فائل include# سے شامل کی جاتی ہے، مثلاً sqrt() کے لیے cmath، gets() / puts() کے لیے cstdio، getch() / getche() کے لیے conio.h۔ ہیڈر فائلیں بیرونی ہیڈر فائلوں / لائبریریوں کو جوڑتی ہیں جو پروگرام میں درکار ہوں۔

سوال: [5-12] آرگیومنٹ بھیجنے اور فنکشن سے قیمت واپس کرنے میں فرق بیان کریں۔

جواب: آرگیومنٹ بھیجنا: فنکشن کو بلاتے وقت اصل قیمتیں (متغیر یا مستقل) دی جاتی ہیں؛ وہ فنکشن کی تعریف کے فارمل پیرا میٹروں میں ملتی ہیں، جو فنکشن کے اندر لوکل متغیر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ قیمت واپس کرنا: فنکشن کے چلنے کے مکمل ہونے پر return لفظ ایک قیمت بلانے والے فنکشن کی طرف واپس بھیجتا ہے؛ واپسی ڈیٹاٹائپ فنکشن کے اعلان اور تعریف دونوں میں ہیڈر میں فنکشن کے نام سے پہلے بیان کرنی چاہیے۔

سوال: [5-13] بیرونی (external) متغیروں اور لوکل متغیروں میں کیا فرق ہے؟

جواب: بیرونی / گلوبل متغیر main فنکشن سے باہر اعلان کیے جاتے ہیں؛ انہیں external variable بھی کہتے ہیں؛

وہ پروگرام کے پورے چلنے کے دوران قیمت رکھتے ہیں اور ان کی قیمت مختلف فنکشنوں سے شیئر ہو سکتی ہے۔ لوکل متغیر کسی فنکشن کے اندر اعلان کیے جاتے ہیں (فنکشن کی تعریف کے ہیڈر میں بھی) اور صرف پروگرام کے ایک خاص حصے / اس فنکشن میں ہی پہنچ میں ہوتے ہیں۔

سوال: [5-14] پانچ معیاری بلٹ-ان فنکشن مثالوں کے ساتھ لسٹ کریں۔

جواب: 1. sqrt(a) — کسی ہندسے کا مربع جذر نکالتا ہے (کتاب کی مثال: sqrt(a) سے a کا مربع جذر)۔ 2. pow(x, y) — x کی طاقت y نکالتا ہے۔ 3. strcpy(str1, str2) — ایک اسٹرنگ کو دوسری اسٹرنگ میں نقل کرتا ہے۔ 4. toupper(ch) — حرف کو بڑے حرف میں بدلتا ہے۔ 5. getch() — کی بورڈ سے ایک اکیلا حرف لیتا ہے۔

[note: کتاب ان فنکشنوں کے نام دیتی ہے اور مکمل مثال صرف sqrt() کی دکھاتی ہے؛ باقی مثالیں اسی بلانے والے نمونے پر ہیں۔]

سوال: [5-15] C++ میں استعمال کرنے والے کی طرف سے بیان کردہ فنکشنوں کے فائدے لکھیں۔

جواب: 1. بڑے اور پیچیدہ پروگرام چھوٹے ماڈیولوں / فنکشنوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ 2. فنکشن بڑے پروگرام کے کوڈ کو منظم کرنے میں پروگرامر کی مدد کرتے ہیں۔ 3. ایک فنکشن ایک بار لکھ کر پروگرام کے کسی بھی حصے سے بلایا جا سکتا ہے۔ 4. پروگرامر کسی خاص کام کے لیے اپنے فنکشن بنا سکتا ہے۔ [note: کتاب فائدوں کی الگ فہرست نہیں دیتی؛ یہ فائدے اس کے تعارف سے لیے گئے ہیں (پروگرام کو چھوٹے ماڈیولوں میں بانٹنا، بڑے پروگرام کا کوڈ منظم کرنا)۔]

سوال: [5-16] درج ذیل پروگرام کا آؤٹ پٹ نکالیں اور غلطیوں کو نمایاں کریں۔

جواب: غلطی: فنکشن پروٹوٹائپ والی سطر میں \\ لکھا ہے، جو C++ میں کمنٹ نہیں ہے؛ کمنٹ کے لیے // ہونا چاہیے: void Table(void); // Function prototype۔ دوسری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آؤٹ پٹ (ان پٹ m = 5 کے لیے): The value of m..... 5؛ پھر 5 کا ٹیبل: 5*1=5، 5*2=10، 5*3=15، 5*4=20، 5*5=25، 5*6=30، 5*7=35، 5*8=40، 5*9=45، 5*10=50۔

سوال: [5-17] For لوپ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل سیریز پر پروگرام لکھیں: 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35۔ پروگرام میں (کوئی واپسی قیمت نہیں اور کوئی پیرا میٹر نہیں) والا طریقہ لاگو کریں۔

جواب:
```
#include<iostream>
using namespace std;
void series(void);
int main()
{
series();
return 0;
}
void series(void)
{
for (int i = 0; i <= 35; i = i + 5)
{
cout << i << " ";
}
}
```
— آؤٹ پٹ: 0 5 10 15 20 25 30 35۔ فنکشن نہ قیمت واپس کرتا ہے نہ پیرا میٹر لیتا ہے: void function name(void);۔

سوال: [5-18] کی بورڈ سے ان پٹ لے کر چیک کرنے کے لیے پروگرام لکھیں کہ دیا گیا ہندسہ جفت ہے یا طاق۔ پروگرام میں (واپسی قیمت اور پیرا میٹر بھیجنا) والا طریقہ لاگو کریں۔

جواب:
```
#include<iostream>
using namespace std;
int checkEven(int n);
int main()
{
int
```

if ؛result = checkEven(num) ؛cin >> num ؛"cout << "Enter a number ؛num، result
if (n } int checkEven(int n) { ؛return 0 ؛"else cout << "Odd ؛"(result == 1) cout << "Even
int function :ہے کرتا واپس قیمت اور لیتا میٹر پیرا ایک فنکشن — { ؛else return 0 ؛% 2 == 0) return 1
۔؛name(int)

سوال: [5-19] فنکشن استعمال کرتے ہوئے کلوگرام کو گرام میں بدلنے کے لیے پروگرام لکھیں۔ فنکشن کو کلوگرام میں قیمت پیرا میٹر کے طور پر لینی چاہیے اور گرام میں قیمت واپس کرنی چاہیے۔

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ float kgToGrams(float kg)؛ int
grams = ؛cin >> kg ؛"cout << "Enter kilograms ؛float kg، grams } ()main
} float kgToGrams(float kg) { ؛return 0 ؛cout << "Grams = " << grams ؛kgToGrams(kg)
[note: کتاب یہ نہیں بتاتی کہ 1 کلوگرام = 1000 گرام؛ یہ معیاری میٹرک بدلاؤ ہے۔] — { ؛return kg * 1000

سوال: [5-20] ایک فنکشن بنائیں جو لمبائی اور اونچائی کو آرگیومنٹ کے طور پر لے اور اس کے مطابق ستاروں کا ڈبہ چھاپے۔ مثلاً لمبائی = 10، اونچائی = 4۔ پروگرام میں (واپسی قیمت مگر پیرا میٹر نہ بھیجنا) والا طریقہ لاگو کریں۔

جواب: #include<iostream> using namespace std؛
؛int starBox(int length، int height)
{ ؛return 0 ؛cout << "Total stars = " << total ؛total = starBox(10، 4) ؛int total } ()int main
j <= ؛j = 1) for } (++i ؛i <= height ؛i = 1) for ؛int i، j } int starBox(int length، int height)
؛length (++j ؛"*" >> cout ؛endl << cout { ؛return length * height } — آؤٹ پٹ: 10 ستاروں
کی 4 قطاریں، پھر Total stars = 40۔ [note: مشق کے دونوں حصے ٹکراتے ہیں — وہ لمبائی اور اونچائی کو آرگیومنٹ کے طور پر لینے کے لیے کہتی ہے اور «پیرا میٹر نہ بھیجنا» بھی کہتی ہے؛ پروگرام آرگیومنٹ لیتا ہے اور قیمت بھی واپس کرتا ہے۔]

سوال: [5-21] ایک فنکشن لکھیں جو دیے گئے ہندسے کا فیکٹوریل واپس کرے۔

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int factorial(int n)؛ int main() {
؛cout << "Factorial = " << factorial(num) ؛cin >> num ؛"cout << "Enter a number ؛num
— { ؛return f ؛f = f * i (++i ؛i <= n ؛i = 1) for ؛int i، f = 1 } int factorial(int n) { ؛return 0
[note: کتاب فیکٹوریل کی تعریف نہیں دیتی؛ معیاری مطلب استعمال کیا گیا ہے: n! = 1 x 2 x ... x n۔]

سوال: [5-22] فنکشن کی صورت میں درج ذیل فارمولوں کو چلانے کے لیے پروگرام بنائیں: مستطیل کا رقبہ a = l b؛ دائرے کا رقبہ a = r2 (pi = 3.14)؛ پائتھاگورس کا تھیورم c2 = a2 + b2۔

جواب: 1. مستطیل: float rectArea(float l، float w) { ؛return l * w } — رقبہ = لمبائی x چوڑائی۔ 2. دائرہ: float circleArea(float r) { ؛return 3.14 * r * r } — رقبہ = pi x رداس x رداس۔ 3. پائتھاگورس:

float hypotenuse(float a، float b) { return sqrt(a * a + b * b)؛ } — دیے گئے فارمولے c2 = a2 + b2 سے c = (a2 + b2)۔ ہر فنکشن کو main() سے پیرا میٹروں سے بلایا جاتا ہے اور نتیجہ واپس ملتا ہے۔

جیٹل لاجک یزائن

[6-1] یونیورسل گیٹ کون سا ہے؟

(الف) NAND گیٹ ✓

(ب) AND گیٹ

(ج) OR گیٹ

(د) ان میں سے کوئی نہیں

[6-2] ___ انورٹر ہے۔

(الف) AND

(ب) OR گیٹ

(ج) NOT ✓

(د) ان میں سے کوئی نہیں

[6-3] بولین الجبرا میں بار کی نشانی (-) کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟

(الف) OR عمل

(ب) NOR عمل

(ج) NOT عمل ✓

(د) b اور c دونوں

[6-4] بولین الجبرا کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(الف) سرکٹ بنانا

(ب) بولین کے 12 قاعدے لاگو کرنا

(ج) بولین اظہار کو سادہ کرنا ✓

(د) گیٹوں میں فرق کرنا

[6-5] تین متغیروں کے میلاپ سے کل کتنے آؤٹ پٹ متوقع ہیں؟

(الف) تین

(ب) چھ

(ج) آٹھ ✓

(د) نو

بولین الجبرا کا کون سا قاعدہ ہے؟ A+A=A [6-6]

(الف) تیسرا

(ب) چھٹا

✓ (ج) پانچواں

(د) ساتواں

بولین الجبرا کا کون سا قاعدہ ہے؟ A.Ā=0 [6-7]

(الف) پہلا

✓ (ب) آٹھواں

(ج) چھٹا

(د) دسواں

[6-8] بولین اظہار ABC + ABC^+ ĀB کی سادی شکل کون سی ہے؟

(الف) A

✓ (ب) B

(ج) C

(د) B

[6-9] بولین اظہار ABC + ĀBC کی سادی شکل کون سی ہے؟

(الف) AC

✓ (ب) BC

(ج) B

(د) Ā

سوال: [6-10] دیے گئے سرکٹ کا بولین اظہار کون سا ہے؟ (A اور B ایک AND گیٹ میں جاتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ NOT گیٹ سے گزرتا ہے۔)

جواب : (د) (A.B) — AND گیٹ کا آؤٹ پٹ A.B ہے اور NOT گیٹ اسے الٹاتا ہے، اس لیے سرکٹ NAND گیٹ ہے: Y = (A.B)۔

سوال: [6-11] تمام بنیادی لاجک گیٹوں اور ان کے عملوں کی وضاحت کریں۔

جواب: AND گیٹ: دو یا زیادہ ان پٹ، ایک آؤٹ پٹ؛ منطقی ضرب پر چلتا ہے؛ Y = A.B؛ آؤٹ پٹ تب 1 جب سب ان پٹ 1 ہوں، کوئی ان پٹ 0 ہو تو آؤٹ پٹ 0۔ OR گیٹ: دو یا زیادہ ان پٹ، ایک آؤٹ پٹ؛ منطقی جمع پر چلتا ہے؛ Y = A+B؛ آؤٹ پٹ تب 1 جب کوئی ان پٹ 1 ہو، سب ان پٹ 0 ہوں تو آؤٹ پٹ 0۔ NOT گیٹ:

ایک ان پٹ، ایک آؤٹ پٹ؛ انورٹر؛ Y = Ā؛ آؤٹ پٹ ان پٹ کا الٹ ہوتا ہے۔

سوال: [12-6] NAND اور NOR گیٹوں میں فرق بیان کریں۔

جواب: NAND گیٹ (NOT-AND): AND گیٹ اور NOT گیٹ کا میلاپ (ایک دوسرے کے پیچھے جڑے ہوئے)؛ Y = (A.B)؛ آؤٹ پٹ تب 0 جب سب ان پٹ 1 ہوں، کوئی ان پٹ 0 ہو تو آؤٹ پٹ 1۔ NOR گیٹ: OR گیٹ اور NOT گیٹ کا میلاپ؛ آؤٹ پٹ OR کا الٹ ہے؛ Y = (A+B)؛ آؤٹ پٹ تب 1 جب دونوں ان پٹ 0 ہوں، کوئی ان پٹ 1 ہو تو آؤٹ پٹ 0۔ دونوں یونیورسل گیٹ ہیں۔

سوال: [13-6] ہم بولین الجبرا کیوں استعمال کرتے ہیں؟

جواب: بولین الجبرا منطقی عملوں اور بائنری معلومات کی پروسیسنگ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؛ اس کے پہلے سے مقرر قاعدے منطقی اظہار کو سادہ کرنے میں مدد کرتے ہیں، تاکہ کسی خاص منطقی عمل کے لیے درکار لاجک گیٹوں کی تعداد کم ہو جائے۔

سوال: [14-6] انورٹر کے کام کی وضاحت کریں۔

جواب: انورٹر (NOT گیٹ) ان پٹ کو الٹاتا ہے: ان پٹ 1 ہو تو آؤٹ پٹ 0، ان پٹ 0 ہو تو آؤٹ پٹ 1؛ Y = Ā۔

سوال: [15-6] سچائی جدول کے مقصد کی وضاحت کریں۔

جواب: سچائی جدول ان پٹوں کی قیمتوں کے تمام میلاپوں اور ان سے متعلقہ آؤٹ پٹوں کی جدول والی نمائندگی ہے۔

سوال: [16-6] درج ذیل بولین اظہار کو سادہ کریں: Z = AB + A(B + C) + B(B + C)۔

جواب: بانٹیں: AB + AB + AC + BB + BC = AB + AC + B + BC (کیوں کہ BB = B، قاعدہ 7، اور AB + AB = AB، قاعدہ 5)۔ B + BC = B (قاعدہ 10: A + A.B = A)۔ پھر Z = AB + AC + B = B + AB + AC = B(1 + A) + AC = B + AC (قاعدہ 2: 1 + A = 1؛ قاعدہ 4: B.1 = B)۔ اس لیے Z = B + AC۔

سوال: [17-6] بولین الجبرا کے دسویں قانون کا لاجک سرکٹ بنائیں۔

جواب: دسواں قاعدہ: A + A.B = A۔ سرکٹ: A اور B ایک AND گیٹ میں جاتے ہیں تاکہ A.B ملے؛ پھر A اور A.B ایک OR گیٹ میں جاتے ہیں تاکہ A + A.B ملے، جس کا آؤٹ پٹ A ہے۔

سوال: [18-6] بولین اظہار Q = (A.B) + (A.B) + (A+B) سے لاجک سرکٹ بنائیں۔

جواب: سرکٹ: دو AND گیٹ (دونوں A اور B سے) دو A.B والے حصے دیتے ہیں؛ ایک OR گیٹ (A اور B سے) اور اس کے پیچھے NOT گیٹ (A +B) دیتا ہے؛ پھر تینوں حصے ایک تین-ان پٹ والے OR گیٹ میں جاتے ہیں، جس کا آؤٹ پٹ Q ہے۔ [note: اظہار میں A.B دو بار چھپا ہے؛ AB + AB = AB (قاعدہ 5)، اس لیے Q = AB + (A+B)۔]

سوال: [19-6] دیے گئے سرکٹ سے بولین اظہار نکالیں، اس کا سچائی جدول بنائیں اور اس بولین اظہار کو سادہ کریں۔ (سرکٹ: A، B، C ایک تین-ان پٹ والے AND گیٹ میں؛ B اور C NOT گیٹوں سے OR گیٹ میں؛ A اور

(B+C) ایک AND گیٹ میں؛ دونوں نتائج آخری OR گیٹ میں۔)

جواب: اظہار: Y = ABC + A(B + C)۔ سچائی جدول (Y | A(B+C) | B+C | ABC | A B C): 0 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0؛ 0 | 0 | 1 | 0 | 1 0 0؛ 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 0؛ 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1 0؛ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 1؛ 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1؛ 1 | 1 | 1 | 0 | 1
ب: Y = A(BC + B + C)؛ B + BC۔ سادہ کرنے پر 1 | 0 | 0 | 1 | 1 1 1؛ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 1 1؛ 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Y = A(B + C + C) = A(B + 1) = A ہے (قاعدہ 6 اور قاعدہ 2 اور قاعدہ 4)۔ اس لیے B + C (قاعدہ 11)؛ اس لیے سادی شکل: Y = A۔

اسکریچ جو تعارف

[7-1] اسکریچ کی خصوصیت کون سی ہے؟

(الف) وہ بصری ہے

(ب) وہ ہمیشہ کے لیے مفت ہے

(ج) کوڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے

✓ (د) مندرجہ بالا سب

[7-2] اسکریچ میں اسٹیج پر چلنے والے کردار کو کیا کہتے ہیں؟

✓ (الف) اسپرائٹ

(ب) کمانڈ

(ج) اسکرپٹ

(د) ایونٹ

[7-3] repeat 10، forever اور if ... then کوڈ کس حصے میں ملتے ہیں؟

(الف) Motion

✓ (ب) Control

(ج) Look

(د) Sensing

[7-4] اسپرائٹ کی شکل کس ٹیب سے بدلی جا سکتی ہے؟

(الف) Backdrop ٹیب

✓ (ب) Costume ٹیب

(ج) Script ٹیب

(د) Control ٹیب

[7-5] اسکریچ پروگرام کم از کم کن چیزوں سے بنتا ہے؟

(الف) کئی اسپرائٹ

✓ (ب) ایک اسپرائٹ اور کوڈ

(ج) ایک اسپرائٹ

(د) ایک اسپرائٹ اور بیک ڈراپ

[7-6] اسکرین پر اسپرائٹ کی جگہ بدلنے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟

(الف) کوآرڈینیٹس ✓

(ب) اسٹیج کی معلومات

(ج) کمانڈ پیلٹ

(د) Costume ٹیب

[7-7] «move 10 steps» کس حصے میں ملتا ہے؟

(الف) Look

(ب) Motion ✓

(ج) Sound

(د) Control

[7-8] Turn کمانڈ اسپرائٹ کو دی گئی کس چیز کی طرف موڑتا ہے؟

(الف) کوآرڈینیٹ

(ب) قدم

(ج) ڈگری ✓

(د) سیکنڈ

[7-9] یہ repeat 10 کمانڈ کس حصے میں ملتا ہے؟

(الف) Event

(ب) Control ✓

(ج) Motion

(د) Looks

سوال: [7-10] دی گئی تصویر میں پوائنٹ A کے x اور y کوآرڈینیٹس (جگہوں) کو پہچانیں۔

جواب: (الف) x=100، y=-100 — پوائنٹ A نیچے-دائیں چوتھے حصے میں ہے، جہاں x مثبت اور y منفی ہے۔

سوال: [7-11] درج ذیل کی وضاحت کریں: (1) اسکرپٹ (2) اسپرائٹ (3) بیک ڈراپ۔

جواب: (1) اسکرپٹ: قدم بہ قدم ہدایتوں کا مجموعہ جو اسپرائٹ کو کوئی خاص کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے؛ اسکرپٹ وہ ہدایتیں ہیں جو اسپرائٹ سے کام کراتی ہیں؛ ہر اسپرائٹ کا اپنا اسکرپٹ ایریا ہوتا ہے۔

(2) اسپرائٹ: کارٹونوں، کرداروں یا چیزوں کی تصویریں جو پروجیکٹ میں شامل کی جاتی ہیں؛ پروجیکٹ میں کئی اسپرائٹ ہو سکتے ہیں مگر کم از کم ایک اسپرائٹ ہمیشہ درکار ہے؛ Cat پہلے سے والا اسپرائٹ ہے۔

(3) بیک ڈراپ: پس منظر جو اسٹیج پر شامل کیا جاتا ہے؛ پہلے سے کوئی بیک ڈراپ شامل نہیں ہوتا؛ نئے بیک ڈراپ شامل کر کے اسٹیج کی شکل بدلی جا سکتی ہے۔

سوال: [12-7] repeat 10 اور forever کمانڈوں میں فرق بیان کریں۔

جواب: repeat 10 نیچے والے کوڈ بلاکوں کو دی گئی بار (10 بار) دہراتا ہے۔ forever نیچے والے کوڈ بلاکوں کو لا محدود بار دہراتا رہتا ہے۔

سوال: [13-7] درج ذیل کوڈوں کا استعمال لکھیں: go to x, y، play sound، say، wait، forever۔

جواب: forever: نیچے والے کوڈ بلاکوں کو لا محدود بار دہراتا رہتا ہے۔ wait: دیے گئے سیکنڈوں کے لیے انتظار کرتا ہے۔ say: دیے گئے الفاظ / جملہ کہتا ہے (say ... for 2 secs دیے گئے سیکنڈوں کے لیے کہتا ہے)۔ play sound: دی گئی آواز بجاتا ہے۔ go to x, y: اسپرائٹ کو دیے گئے x, y کوآرڈینیٹس (اسٹیج پر جگہ) پر بھیجتا ہے۔

سوال: [14-7] اسکریچ آن لائن اور آف لائن استعمال کرنے میں کیا فرق ہے؟

جواب: آن لائن: ایڈیٹر کو ویب براؤزر میں scratch.mit.edu/projects/editor پر کھول کر استعمال کیا جاتا ہے؛ وہ آف لائن ایڈیٹر جیسا ہی کام کرتا ہے؛ اسکریچ پر اکاؤنٹ بنا کر پروجیکٹ آن لائن محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ آف لائن: اسکریچ کو MIT کی ویب سائٹ سے کمپیوٹر یا اینڈرائیڈ ڈیوائس پر ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر کے آف لائن کام کیا جاتا ہے (exe فائل چلانا، جگہ چننا، شارٹ کٹ)۔

سوال: [15-7] اپنی نوٹ بک میں اسکریچ ٹیب میں ہر پیلٹ کا رنگ لکھیں۔ رنگ استعمال کرنے والے کے لیے کیسے مددگار ہیں؟

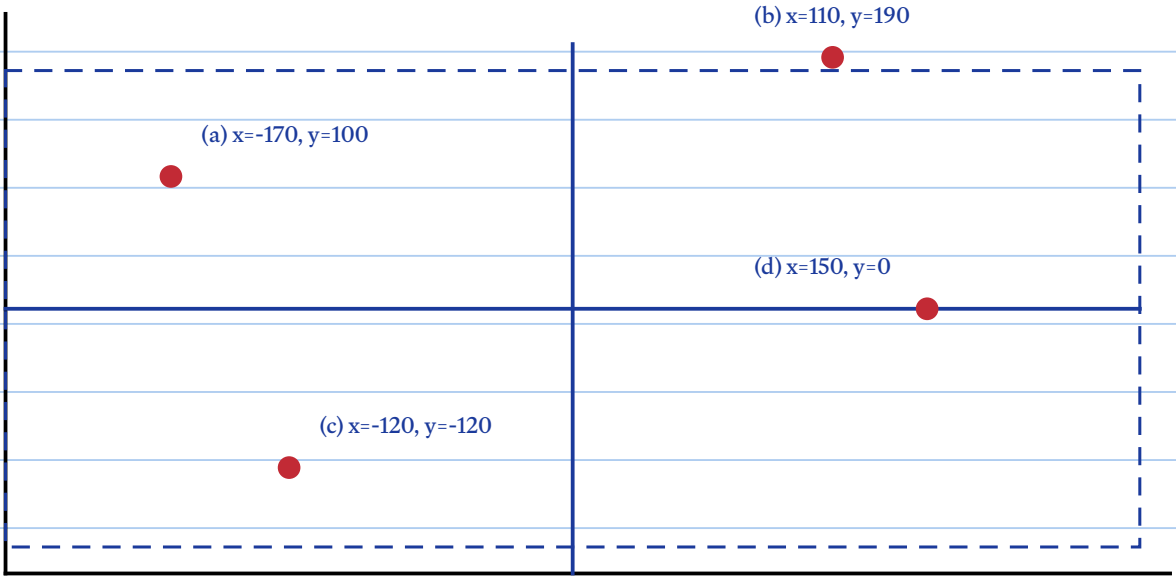
جواب: ہر بلاک گروپ کا اپنا رنگ ہے (کتاب کی تصویروں میں: Motion نیلا، Events بھورا / نارنجی، Sound گلابی، Looks جامنی، Control سنہری پیلا، Sensing ہلکا نیلا، Data نارنجی، Pen سبز؛ Operators سبز)۔ رنگ مختلف کمانڈوں میں فرق کرتے ہیں اور صحیح بلاک / آپشن کو جلدی ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں — کتاب کہتی ہے کہ رنگ آپ کو آپشن ڈھونڈنے میں مدد کریں گے۔

سوال: [16-7] 480 x 360 کا میٹرکس بنائیں اور پھر اس میٹرکس پر یہ پوائنٹ نشان لگائیں: (الف) x=-170, y=100 (ب) x=110, y=190 (ج) x=-120, y=-120 (د) x=150, y=0۔ پھر go to x-y کمانڈ کی مدد سے اپنے نشان میٹرکس پر چیک کریں۔

جواب: (الف) x=-170, y=100: اوپر-بائیں (دوسرا) چوتھا حصہ — x منفی، y مثبت۔

(ب) x=110, y=190: اوپر-دائیں (پہلا) چوتھا حصہ — x مثبت، y مثبت۔ [note: اسٹیج کی y حد -180 سے 180 تک ہے، اس لیے y=190 اوپری کنارے سے تھوڑا باہر ہے۔] (ج) x=-120, y=-120: نیچے-بائیں (تیسرا) چوتھا حصہ — x منفی، y منفی۔

(د) x: 0, y=-150 محور پر (درمیانی افقی سطر پر)، دائیں طرف۔ چیک کرنا: ہر پوائنٹ کے لیے go to x: ... y: ... بلاک استعمال کریں اور دیکھیں کہ اسپرائٹ نشان والی جگہ پر جاتا ہے یا نہیں۔



سوال/جواب میں دی گئی قدروں سے بنایا گیا ہے۔

سوال: [7-17] ایک نمونے کا پروگرام بنائیں جس میں دو اسپرائٹ ایک دوسرے سے بات کریں۔ کچھ لطیفے بنانے کی کوشش کریں۔

جواب: نمونے کا پروگرام (بات چیت کی سطریں نمونے کے طور پر ہیں): جب جھنڈا کلک ہو: اسپرائٹ 1: say «Hello!» for 2 secs؛ اسپرائٹ 2: say «I am fine! What about you?» for 2 secs؛

اسپرائٹ 1: say «I am fine too!» for 2 secs؛ اسپرائٹ 2: say «Why did the computer go to school? To improve its memory!» for 2 secs۔ ہر اسپرائٹ کا اپنا کوڈ بلاک ہوتا ہے اور say بلاکوں کے درمیان wait بلاک سے باری بدلتی ہے۔

سوال: [7-18] دائرے کا رداس داخل کرنے کے لیے پروگرام بنائیں؛ دائرے کے رقبے اور گھیرے کو گنیں اور نتیجہ دکھائیں۔

جواب: جب جھنڈا کلک ہو: ask «Enter radius» and wait؛ set radius to answer؛ set area to 3.14 x radius x radius؛ set circumference to 2 x 3.14 x radius؛ say (join «Area = » area)؛ say (join «Circumference = » circumference)۔ [note: کتاب یونٹ 5 میں دائرے کے رقبے کا فارمولا دیتی ہے (pi = 3.14، r2)؛ گھیرے کا فارمولا 2r کتاب میں دیا گیا نہیں ہے۔]